Εργαστηριακός Οδηγός: Δικαιώματα Windows (NTFS), Διαχείριση Αρχείων & Batch Scripts

ΣΑΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ WINDOWS

1. Βασικά Δικαιώματα Αρχείων Αποκλειστικά για Windows (NTFS)

Στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, η ασφάλεια αρχείων και φακέλων βασίζεται στο σύστημα αρχείων **NTFS** και στις λίστες ελέγχου πρόσβασης (**Access Control Lists - ACLs**). Σε αντίθεση με το Linux, τα Windows χρησιμοποιούν τα παρακάτω τυποποιημένα επίπεδα δικαιωμάτων:

Δικαίωμα Windows (NTFS)	Κωδικός icacls	Τί σημαίνει αναλυτικά
Read (Ανάγνωση)	`(R)`	Επιτρέπει το άνοιγμα και την ανάγνωση του περιεχομένου του αρχείου, καθώς και την προβολή των βασικών ιδιοτήτων του (όνομα, μέγεθος, ημερομηνία). Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση.
Write (Εγγραφή)	`(W)`	Επιτρέπει την εγγραφή νέων δεδομένων στο αρχείο, την τροποποίηση ή προσθήκη περιεχομένου (append), αλλά *όχι* τη διαγραφή του ίδιου του αρχείου εκτός αν επιτρέπεται από τον γονικό φάκελο.
Read & Execute (Ανάγνωση & Εκτέλεση)	`(RX)`	Περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα του *Read* και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων, εφαρμογών (`.exe`) και σεναρίων εντολών (scripts όπως `.bat`, `.cmd`, `.ps1`).
Modify (Τροποποίηση)	`(M)`	Συνδυάζει πλήρη *Read*, *Write* και *Execute*, και επιπλέον επιτρέπει τη **διαγραφή (Delete)** του αρχείου. Δεν επιτρέπει όμως την αλλαγή δικαιωμάτων ή ανάληψη ιδιοκτησίας.
Full Control (Πλήρης Έλεγχος)	`(F)`	Το μέγιστο επίπεδο άδειας. Περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα **τροποποίησης των δικαιωμάτων (Change Permissions)** και **ανάληψης ιδιοκτησίας (Take Ownership)**.

Πώς βλέπω τα δικαιώματα ενός αρχείου file1 στα Documents από τη γραμμή εντολών;

Ανοίγουμε τη γραμμή εντολών (CMD) και χρησιμοποιούμε το ενσωματωμένο εργαλείο `icacls` στοχεύοντας το αρχείο μέσα στον κατάλογο Documents του τρέχοντος χρήστη:

```
:: 1. Εμφάνιση αναλυτικών δικαιωμάτων πρόσβασης (DACL) για το file1
icacls "%USERPROFILE%\Documents\file1"

:: 2. Εμφάνιση του ιδιοκτήτη (Owner) του αρχείου
dir /q "%USERPROFILE%\Documents\file1"
```

Ανάλυση Αποτελέσματος Εντολής icacls (Πραγματικό Παράδειγμα)

```
C:\Users\mihal>icacls "%USERPROFILE%\Documents\file1.txt"
C:\Users\mihal\Documents\file1.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                                   BUILTIN\Administrators:(I)(F)
                                   MIHALISPC\mihal:(I)(F)
```

Στο παραπάνω παράδειγμα, η εντολή εκτελέστηκε για το αρχείο `C:\Users\mihal\Documents\file1.txt`. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται ως εξής:

- `NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)`: Το ίδιο το λειτουργικό σύστημα των Windows (λογαριασμός SYSTEM) έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης και ελέγχου στο αρχείο.
- `BUILTIN\Administrators:(I)(F)`: Η ενσωματωμένη τοπική ομάδα των Διαχειριστών του συστήματος διαθέτει πλήρη έλεγχο.
- `MIHALISPC\mihal:(I)(F)`: Ο τοπικός χρήστης `mihal` του υπολογιστή `MIHALISPC` έχει πλήρη έλεγχο στο αρχείο του.
- **Τί σημαίνει το σύμβολο `(I)` (Inherited):** Δηλώνει ότι τα δικαιώματα αυτά είναι *κληρονομημένα* αυτόματα από τον γονικό φάκελο (`Documents`) και δεν έχουν οριστεί μεμονωμένα (ρητά) μόνο για το συγκεκριμένο αρχείο.
- **Τί σημαίνει το σύμβολο `(F)` (Full Control):** Δηλώνει δικαίωμα *Πλήρους Ελέγχου* (ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση, διαγραφή, καθώς και δυνατότητα αλλαγής δικαιωμάτων πρόσβασης και ανάληψης ιδιοκτησίας).

2. Πρακτικές Ασκήσεις Γραμμής Εντολών (CLI)

Άσκηση 1: Δημιουργία φακέλου ask1 στον χρήστη & εγγραφή στο file.txt

Δημιουργούμε τον φάκελο μέσα στο προσωπικό προφίλ του χρήστη, μπαίνουμε σε αυτόν και γράφουμε τη φράση στο αρχείο κειμένου:

```
:: 1. Δημιουργία φακέλου ask1 μέσα στον προσωπικό φάκελο χρήστη
mkdir "%USERPROFILE%\ask1"

:: 2. Μετάβαση στον νέο φάκελο
cd "%USERPROFILE%\ask1"

:: 3. Δημιουργία και εγγραφή του κειμένου στο file.txt
echo σήμερα είναι παρασκευή > file.txt

:: 4. Προβολή των περιεχομένων του αρχείου για επαλήθευση
type file.txt
```

Άσκηση 2: Πλοήγηση (chdir / cd..) & Αντιγραφή σε copy.txt

Επίδειξη πλοήγησης καταλόγων και αντιγραφής αρχείου:

```
:: 1. Πλοήγηση στον φάκελο ask1 με chdir
chdir "%USERPROFILE%\ask1"

:: 2. Αντιγραφή του file.txt σε νέο αρχείο copy.txt
copy file.txt copy.txt

:: 3. Έξοδος στον γονικό κατάλογο
cd..

:: 4. Επανείσοδος στον φάκελο ask1
cd ask1
```

Άσκηση 3: Συμπίεση του φακέλου ask1 που περιέχει τα δύο αρχεία

Συμπιέζουμε ολόκληρο τον φάκελο `ask1` (με το `file.txt` και το `copy.txt`) σε αρχείο `ask1_archive.zip` με την ενσωματωμένη εντολή `tar` ή μέσω PowerShell:

```
:: Μέθοδος A: Χρήση της ενσωματωμένης εντολής TAR των Windows
tar -a -c -f ""%USERPROFILE%\ask1_archive.zip"" -C ""%USERPROFILE%"" ask1

:: Μέθοδος B: Εναλλακτικά μέσω PowerShell Compress-Archive
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%USERPROFILE%\ask1' -DestinationPath '%USERP
```

Άσκηση 4: Δημιουργία νέου υποφακέλου (mkdir) & Μετακίνηση αρχείου (move)

Δημιουργούμε έναν νέο υποφάκελο με όνομα `backup_folder` και μετακινούμε το αρχείο `copy.txt` μέσα σε αυτόν:

```
:: 1. Μετάβαση στον φάκελο ask1
cd "%USERPROFILE%\ask1"

:: 2. Δημιουργία του νέου υποφακέλου backup_folder
mkdir backup_folder

:: 3. Μετακίνηση του copy.txt μέσα στον νέο φάκελο
move copy.txt backup_folder\

:: 4. Επαλήθευση περιεχομένων του φακέλου προορισμού
dir backup_folder
```

3. Τί είναι τα Batch Files (.bat) & Δημιουργία Βήμα-Βήμα

Ενα **Batch File** είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο κειμένου που περιέχει μια αλληλουχία εντολών που εκτελούνται σειριακά από τον διερμηνέα εντολών του λειτουργικού συστήματος (**CMD.exe** στα Windows).

> **Υπάρχουν Batch Files σε Windows και Linux;**
> • **Στα Windows:** Ονομάζονται *Batch files* και έχουν καταλήξεις `.bat` ή `.cmd` (εκτελούνται από το Command Prompt).
> • **Στο Linux:** Δεν ονομάζονται "batch files", αλλά **Shell Scripts** (συνήθως με κατάληξη `.sh`) και εκτελούνται από κελύφη όπως το **Bash, Zsh ή Sh** με εντελώς διαφορετική σύνταξη (π.χ. `#!/bin/bash`, `rm` αντί για `del`, `cp` αντί για `copy`).

Πώς δημιουργούμε ένα Batch File βήμα-βήμα στα Windows:

1. Ανοίγουμε την εφαρμογή **Σημειωματάριο (Notepad)** (πατάμε `Win + R`, γράφουμε `notepad` και Enter).
2. Γράφουμε τις εντολές μας. Στην αρχή βάζουμε πάντα:
   `@echo off` (για να μην εμφανίζονται οι ίδιες οι εντολές στην οθόνη)
   `chcp 65001 >nul` (για σωστή εμφάνιση ελληνικών χαρακτήρων UTF-8).
3. Πατάμε **Αρχείο (File)** → **Αποθήκευση ως (Save As)**.
4. Στο πεδίο *Αποθήκευση ως τύπου (Save as type)* επιλέγουμε υποχρεωτικά **Όλα τα αρχεία (*.*)**.
5. Στο όνομα αρχείου πληκτρολογούμε το όνομα με κατάληξη `.bat` (π.χ. `script1.bat`) και πατάμε Αποθήκευση.

6. Εκτελούμε είτε με **διπλό κλικ** πάνω στο αρχείο, είτε ανοίγοντας το CMD και πληκτρολογώντας το όνομά του.

4. Υλοποίηση των 3 Ασκήσεων σε Αυτόνομα Batch Scripts

Batch Script για την Άσκηση 1: Δημιουργία φακέλου & αρχείου

```
@echo off
chcp 65001 >nul

echo [1/3] Δημιουργία φακέλου ask1...
mkdir "%USERPROFILE%\ask1" 2>nul

echo [2/3] Εγγραφή κειμένου στο file.txt...
echo σήμερα είναι παρασκευή > "%USERPROFILE%\ask1\file.txt"

echo [3/3] Εμφάνιση περιεχομένου file.txt:
type "%USERPROFILE%\ask1\file.txt"
echo.

pause
```

Batch Script για την Άσκηση 2: Πλοήγηση με chdir & Αντιγραφή

```
@echo off
chcp 65001 >nul

echo [1/3] Μετάβαση στον φάκελο ask1 με chdir...
chdir /d "%USERPROFILE%\ask1"
echo Τρέχων κατάλογος: %CD%

echo [2/3] Αντιγραφή file.txt σε copy.txt...
copy "file.txt" "copy.txt" /y

echo [3/3] Επιστροφή στον γονικό φάκελο με cd.....
cd..
echo Τρέχων κατάλογος μετά το cd..: %CD%

pause
```

Batch Script για την Άσκηση 3: Αυτόματη Συμπίεση Φακέλου

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ======================================================
echo        ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ASK1
echo ======================================================

if not exist "%USERPROFILE%\ask1" (
    echo [ΣΦΑΛΜΑ] Ο φάκελος ask1 δεν βρέθηκε!
    pause
    exit /b 1
)

echo Συμπίεση του φακέλου ask1 σε ask1_compressed.zip...
tar -a -c -f "%USERPROFILE%\ask1_compressed.zip" -C "%USERPROFILE%" ask1

if %errorlevel% equ 0 (
    echo [ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το αρχείο zip δημιουργήθηκε: %USERPROFILE%\ask1_compressed.zip
) else (
    echo [ΣΦΑΛΜΑ] Αποτυχία συμπίεσης.
)

pause
```

Batch Script για την Άσκηση 4: Δημιουργία φακέλου & Αυτόματη Μετακίνηση Αρχείου

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ======================================================
echo    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (MKDIR) ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (MOVE)
echo ======================================================

cd /d "%USERPROFILE%\ask1"

echo [1/3] Έλεγχος και δημιουργία φακέλου backup_folder...
if not exist "backup_folder" (
    mkdir backup_folder
    echo Δημιουργήθηκε ο φάκελος backup_folder.
) else (
    echo Ο φάκελος backup_folder υπάρχει ήδη.
)

echo.
echo [2/3] Μετακίνηση του copy.txt στον φάκελο backup_folder...
if exist "copy.txt" (
    move /y copy.txt backup_folder\
    echo [OK] Το αρχείο copy.txt μετακινήθηκε επιτυχώς!
) else (
    echo [ΣΦΑΛΜΑ] Το αρχείο copy.txt δεν βρέθηκε στον τρέχοντα κατάλογο.
)

echo.
echo [3/3] Περιεχόμενα του backup_folder:
dir backup_folder
pause
```

5. Έτοιμα Πρακτικά Παραδείγματα Σεναρίων Batch

Παράδειγμα Α: Εκκίνηση και Τερματισμός Εφαρμογής (π.χ. Notepad)

Το script εκκινεί μια εφαρμογή με την εντολή `start` και μετά από επιβεβαίωση τη διακόπτει άμεσα με την εντολή `taskkill`:

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ======================================================
echo     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (START / KILL)
echo ======================================================

echo [1/3] Εκκίνηση της εφαρμογής Notepad...
start notepad.exe

echo [2/3] Η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο.
echo.
set /p USER_CHOICE="Θέλετε να τερματίσετε το Notepad τώρα; (Y/N): "

if /i "%USER_CHOICE%"=="Y" (
    echo [3/3] Τερματισμός του Notepad μέσω taskkill...
    taskkill /f /im notepad.exe >nul 2>&1
    echo Η εφαρμογή τερματίστηκε επιτυχώς.
) else (
    echo Η εφαρμογή παραμένει ανοιχτή.
)

pause
```

Παράδειγμα Β: Προγραμματισμός Τερματισμού Υπολογιστή σε 1000 Δευτερόλεπτα

Χρησιμοποιεί την εντολή `shutdown` με τις παραμέτρους `/s` (shutdown), `/t 1000` (χρόνος αναμονής σε δευτερόλεπτα) και δυνατότητα ακύρωσης:

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ======================================================
echo       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (1000 SECONDS)
echo ======================================================
echo.
echo Το σύστημα θα τερματιστεί αυτόματα σε 1000 δευτερόλεπτα (~16.6 λεπτά).
shutdown /s /t 1000 /c "Προγραμματισμένος τερματισμός συστήματος από Batch Script."

echo.
echo [!] Αν θέλετε να ακυρώσετε τον τερματισμό οποιαδήποτε στιγμή:
echo     Πληκτρολογήστε C και πατήστε Enter.
set /p CANCEL_CHOICE="Επιλογή (C για ακύρωση / οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για έξοδο): "

if /i "%CANCEL_CHOICE%"=="C" (
    shutdown /a
    echo [OK] Ο τερματισμός ακυρώθηκε επιτυχώς!
)

pause
```

Παράδειγμα Γ: Εκκαθάριση της Μνήμης DNS Cache (Flush DNS)

Εκκαθαρίζει άμεσα την προσωρινή μνήμη επιλύσεων DNS των Windows και επανακαταχωρεί τα ονόματα για βελτίωση της ταχύτητας και επίλυση δικτυακών σφαλμάτων:

```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ======================================================
echo        ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ DNS (FLUSH DNS)
echo ======================================================
echo.
echo [1/3] Εκκαθάριση της DNS Resolver Cache...
ipconfig /flushdns

echo.
echo [2/3] Επανακαταχώρηση ονομάτων δικτύου NetBIOS / DNS...
ipconfig /registerdns

echo.
echo [3/3] Επιτυχής ολοκλήρωση! Η μνήμη DNS καθαρίστηκε πλήρως.

pause
```